

Digital Lock

เรื่องราว

ล็อกดิจิทัลรุ่นเก่ารุ่นหนึ่งใช้รหัสไบนารีความยาว N บิตในการตัดสินใจว่าจะ “ปลดล็อก” หรือ “ไม่ปลดล็อก”

ระบบนี้ไม่ได้ตรวจทุกบิตพร้อมกัน

แต่จะตรวจบิตที่ละตำแหน่งตามลำดับบ้างอย่าง

ถ้าค่าของบิตที่กำลังตรวจตรงกับค่าที่ระบบต้องการ

ระบบจะตัดสินใจผลทันทีว่าให้ปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อก

แต่ถ้าไม่ตรงก็จะไปตรวจบิตตำแหน่งถัดไป

ต่อมารบบเสียหาย

ทำให้ข้อมูลกฎการตรวจหายไป

อย่างไรก็ตาม

เรายังมีบันทึกครบว่ารหัสไบนารีทุกแบบทำให้ล็อก

“ปลดล็อก”

หรือ

“ไม่ปลดล็อก”

หน้าที่ของคุณคือกู้กฎการตรวจของล็อกกลับมา

งานที่ต้องทำ

มีรหัสไบนารีทุกตัวที่มีความยาว N ทั้งหมด 2^N ตัว สำหรับแต่ละรหัส เราทราบผลลัพธ์ของล็อกว่าเป็น 0 หรือ 1

รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดสามารถอธิบายได้ด้วยกฎแบบต่อไปนี้เสมอ

มีลำดับของตำแหน่ง $p_1, p_2, \dots, p_N$ ซึ่งเป็นการเรียงสับเปลี่ยนของ $1..N$ และมีค่ากำกับอีก 3 ชุด คือ $d_1..d_N$, $a_1..a_N$ และค่าเริ่มต้นสุดท้าย b โดยทุกค่าเป็น 0 หรือ 1

เมื่อป้อนรหัสไบนารี S ระบบจะทำงานดังนี้

- ถ้า $S[p_1] = d_1$ ให้ตอบ a_1
- มิฉะนั้น ถ้า $S[p_2] = d_2$ ให้ตอบ a_2
- ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงตำแหน่งที่ N
- ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย ให้ตอบค่าเริ่มต้นสุดท้าย b

จงหาค่า p , d , a และ b ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มา

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน

คือ

N

จากนั้นมีอีก

2^N

บรรทัด

แต่ละบรรทัดประกอบด้วยสตริงไบนารีความยาว N และค่าผลลัพธ์ 0 หรือ 1

```
N
binary_string_1 value_1
binary_string_2 value_2
...
binary_string_(2^N) value_(2^N)
```

ข้อมูลจะเรียงตามลำดับของ binary_string จากน้อยไปมาก เช่น ถ้า $N = 3$ จะเรียงเป็น 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111

รูปแบบข้อมูลส่งออก

พิมพ์ 4 บรรทัด

- บรรทัดที่ 1: $p_1 p_2 \dots p_N$
- บรรทัดที่ 2: $d_1 d_2 \dots d_N$
- บรรทัดที่ 3: $a_1 a_2 \dots a_N$
- บรรทัดที่ 4: b

ถ้ามีหลายคำตอบ ให้เลือกตามกติกาต่อไปนี้ตามลำดับ

- เลือกคำตอบที่มีลำดับ p เชิงพหุนามนูนน้อยที่สุด
- ถ้ายังมีหลายคำตอบ ให้เลือกคำตอบที่มีลำดับ d เชิงพหุนามนูนน้อยที่สุด
- ถ้ายังมีหลายคำตอบอีก ให้เลือกคำตอบที่มีลำดับ a เชิงพหุนามนูนน้อยที่สุด
- ถ้ายังเท่ากันอีก ให้เลือกค่า b ที่น้อยกว่า

ข้อกำหนด

- $1 \leq N \leq 15$
- รับประกันว่ามีคำตอบอย่างน้อย 1 แบบเสมอ

หมายเหตุสำคัญ

- ลำดับ p ต้องใช้ตำแหน่ง $1..N$ ครบทุกตำแหน่งเพียงครั้งเดียว
- ทุกค่าใน d, a และ b เป็น 0 หรือ 1
- กติกา tie-break มีไว้เพื่อให้คำตอบมีแบบเดียวแน่นอน และตรวจแบบ exact match ได้